



AUREAIA VMS

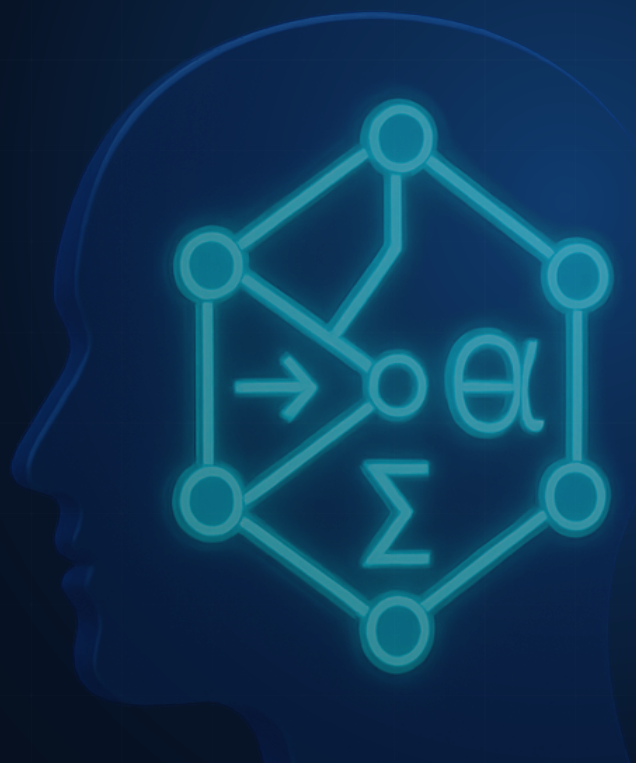
Seguridad inteligente para casinos y salas de juego.

Video en vivo, grabación y analítica con inteligencia artificial, en una sola plataforma.

100 % local, sin nube

Tiempo real en cada cámara

IA a medida para el juego



LA PLATAFORMA

02

Ve, graba y analiza. Avisa en el momento.

AurealA VMS centraliza todas las cámaras de la sala y aplica inteligencia artificial sobre cada una. Detecta lo que está fuera de lo normal y alerta al operador con el video del evento, sin depender de internet.

25 fps

Video en vivo fluido, en grilla de hasta 16 cámaras.

5 /seg

Análisis de IA por cámara, siempre sobre la imagen más reciente.

100 %

Procesamiento local. Ninguna imagen sale de la red del cliente.

0

Servicios expuestos a la red. Nada que atacar desde afuera.



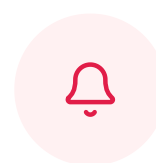
Cámaras y grabadores

IP, NVR y XVR
de la sala



AurealA VMS

IA local, en el equipo
del cliente



Alerta al operador

Aviso inmediato
con clip del evento

BASE TÉCNICA VMS de escritorio con arquitectura SuperCliente LAN · Procesamiento de IA en el borde (edge computing) · Motor de inferencia ONNX Runtime · IA de visión por computadora, no generativa.

ARQUITECTURA

Cómo funciona por dentro

Del video de la cámara a la alerta del operador, todo ocurre dentro de la red del cliente.

03



1 · 2

Entra el video

Las cámaras de la sala envían su señal; si una se corta, el sistema la reconecta solo.

3 · 4

La IA decide

Cada imagen se analiza y las reglas definen si corresponde una alarma.

5

El operador actúa

Recibe la alerta con el video del evento y gestiona el incidente.

BASE TÉCNICA Arquitectura en capas desacopladas · Hilo dedicado por flujo de cámara y por analítica, con conexión RTSP compartida · Bus de eventos tipado en memoria · ONNX Runtime · SQLAlchemy con migraciones Alembic · Interfaz PySide6 (Qt).

ANALÍTICA A MEDIDA · RULETA

04

Detección de past-posting en el paño de ruleta

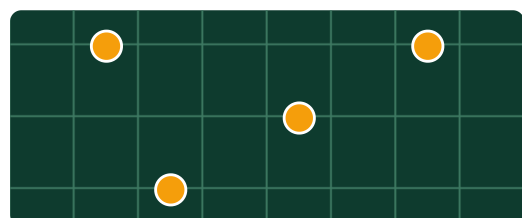
Detecta fichas colocadas o movidas en el paño después del "no va más". El cierre de apuestas se determina de forma automática.

A Activación: la velocidad de la bola como detonante



B Verificación: el paño contra su estado de referencia

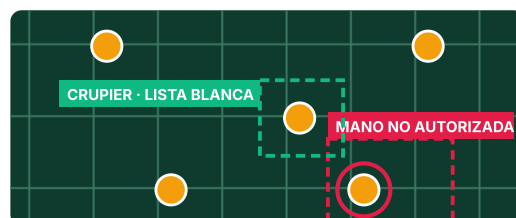
Referencia · instante del "no va más"



Comparación

cuadro a cuadro

Cuadro actual · ventana cerrada



● Ficha detectada ○ Cambio frente a la referencia □ Mano del crupier, excluida del análisis □ Mano fuera de la lista blanca

C Lógica de decisión

FASE DE LA RONDA	CAMBIO DE FICHAS	MANO INVOLUCRADA	RESULTADO
Apuestas abiertas	Sí	Cualquiera	NORMAL
Después del "no va más"	Sí	Crupier (lista blanca)	PERMITIDO
Después del "no va más"	Sí	No autorizada	PAST-POSTING

BASE TÉCNICA Detección por cuadro de bola, fichas y manos · Seguimiento de la trayectoria de la bola con cálculo de velocidad angular (°/s) · Cierre automático de apuestas por umbral de velocidad · Comparación del paño contra el estado de referencia · Lista blanca de manos por morfología del crupier · Alerta con clip del evento.

CÓMO PIENSA EL MODELO

El paño, convertido en números

El modelo no "mira" la mesa como una persona: la traduce a números y compara.

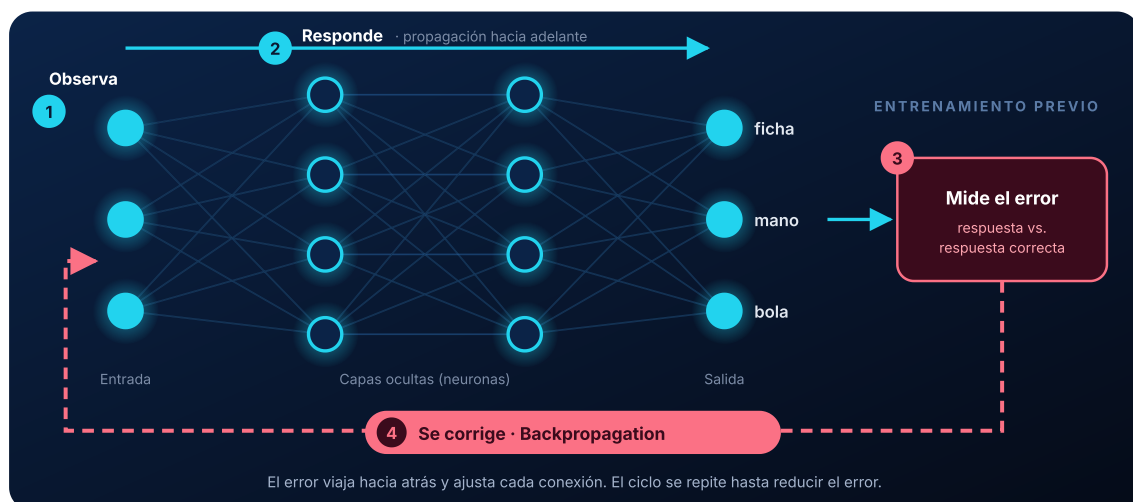
05



Comparar números es **instantáneo y objetivo**: no depende del cansancio ni de la atención.

CÓMO APRENDIÓ · RED NEURONAL

Una red neuronal entrenada con ejemplos



✓ En la sala, el modelo ya llega entrenado y trabaja en tiempo real.

BASE TÉCNICA Vectorización del paño en K casilleros y comparación contra el estado de referencia ($\Delta = s_t - s_{ref}$) · Red neuronal de detección entrenada por retropropagación (backpropagation) y descenso de gradiente · Pesos fijos en operación.

INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN

06

Se conecta a lo que la sala ya tiene

Compatible con el estándar de la industria: no hace falta cambiar cámaras ni grabadores.



Descubrimiento automático

Encuentra las cámaras de la red y lee marca, modelo y configuración.



Cámaras IP, NVR y XVR

Integra grabadores completos con todos sus canales.



Reconexión automática

Si una cámara se corta, vuelve sola. Distingue una caída de una escena quieta.



Vista en vivo

Grillas de 1, 4, 9 y 16 cámaras, y vista inteligente con las analíticas.



Evidencia completa

Cada alarma guarda un clip que incluye los segundos previos al evento.



Modular

Nuevas analíticas se suman como módulos, sin rehacer el sistema.

ANALÍTICAS DISPONIBLES

• Past-posting en ruleta

• Conteo de personas

• Cruce de línea e intrusión

• Detección de rostros

• Mapa de calor

MULTISEDE

Sitio



Zona



Cámara

De una sala a varias sedes, con filtro global por sitio.

BASE TÉCNICA Protocolos RTSP y ONVIF (WS-Discovery, perfiles de medios, PTZ) · Doble flujo main/sub-stream con conexión compartida · Watchdog por PTS · Arquitectura en capas con analíticas como plugins · Base de datos versionada y portable a PostgreSQL.

SEGURIDAD POR DISEÑO

Protegido desde la arquitectura

07

La seguridad no es un agregado: está en cómo se construyó el sistema.

**Sin nube, sin puertos abiertos**

No ofrece servicios a la red ni envía imágenes afuera.

**Protección contra inyección SQL**

Nadie puede manipular la base de datos desde los campos del sistema.

**Contraseñas protegidas**

Nunca se guardan legibles. Bloqueo tras 5 intentos fallidos.

**Credenciales cifradas**

Los accesos a las cámaras se guardan cifrados.

**4 perfiles de usuario**

Administrador, Supervisor, Operador y Auditor.

**Respaldo automático**

Copia de seguridad de la base antes de cada actualización.

CALIDAD DE DESARROLLO

699

pruebas automáticas
en cada cambio

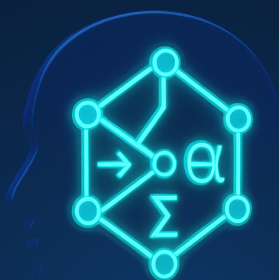
89 %

del núcleo cubierto
por pruebas

5

analíticas de IA
disponibles

BASE TÉCNICA ORM con consultas parametrizadas · Hash PBKDF2-SHA256 con 600.000 iteraciones (OWASP) · Cifrado de credenciales en reposo · Control de acceso por roles (RBAC) · Migraciones atómicas con backup previo · Integración continua con análisis estático y pruebas.



AurealIA

Inteligencia artificial aplicada a la **seguridad del juego.**

AurealIA VMS · Video, grabación y analítica en una sola plataforma.

100 % local

Tiempo real

Analítica a medida